

Unidad 3



Elementos de las instalaciones de BT II

Configuración de instalaciones eléctricas



Índice

Configuración de instalaciones eléctricas | UNIDAD 3
Elementos de las instalaciones de BT II



3.1. Elementos de mando y protección de las instalaciones eléctricas

- 3.1.1. Fusibles
- 3.1.2. Interruptores automáticos
- 3.1.3. Interruptores diferenciales
- 3.1.4. Instalaciones de puesta a tierra
- 3.1.5. Clases de aparatos y equipos



Introducción

Identificar y conocer las características de los principales elementos y los parámetros que los conforman es imprescindible para el posterior dimensionamiento de estos, con el fin de proteger tanto la instalación como a los usuarios.

La instalación de puesta a tierra y los elementos que la conforman son fundamentales en la instalación para la derivación a tierra de corriente.

El aislamiento de los aparatos y equipos, así como su clasificación en la instalación son características que los definen y debemos controlar desde el punto de vista de la protección.

Al finalizar esta unidad

- + Podremos identificar los principales elementos de las instalaciones que sirven para la protección de los usuarios y de la propia instalación, así como algunos conceptos y parámetros que las definen y caracterizan.
- + Distinguiremos las distintas unidades que forman parte de la red de puesta a tierra.
- + Conoceremos como se clasifican los aparatos y equipos de su modo de protección contra contactos indirectos.



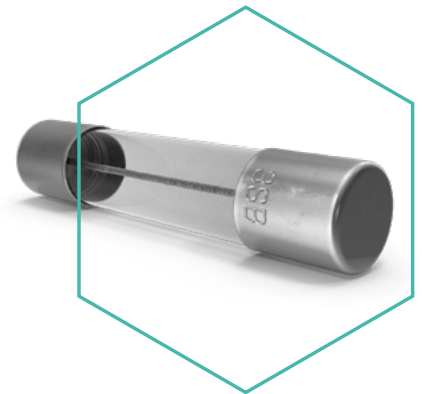
3.1.

Elementos de mando y protección de las instalaciones eléctricas

A continuación, se van a exponer los principales dispositivos de mando y protección que podemos encontrar habitualmente en las instalaciones de baja tensión. Con ellos vamos a estudiar sus características más importantes.

3.1.1. Fusibles

Uno de los elementos de protección más comunes son los **fusibles**. Un fusible consta de un cartucho en el que se encuentra un hilo metálico que soporta una determinada intensidad. Cuando la intensidad sobrepasa la cantidad que es capaz de soportar el fusible, el hilo metálico se funde por calor y abre el circuito, de forma que no deja pasar la corriente. El fusible consta de un material que actúa como extintor del arco eléctrico de forma que tiene un gran poder de corte.



Los fusibles se emplean para:

- > Protección contra sobrecargas en los esquemas de distribución TT, TN e IT.
- > Protección contra contactos indirectos en los esquemas de distribución TT, TN e IT.

Los fusibles se caracterizan por su:

- > **Intensidad nominal o calibre:** es la intensidad máxima que puede circular por el fusible.
- > **Poder de corte:** es la intensidad máxima capaz de poder ser interrumpida por el fusible.
- > **Curvas de fusión:** es una representación gráfica que relaciona la intensidad-tiempo.

Las normas que deben de seguir los fusibles para poder garantizar la seguridad son:

- > La intensidad máxima nominal tiene que estar por debajo a la máxima en cualquier otro punto del circuito.
- > Si un fusible se funde dejará de ser útil, por lo que se tendrá que reemplazar por uno nuevo.
- > Nunca debemos reparar un fusible.

Las cualidades que deben tener estos fusibles son:

- > Alta seguridad.
- > Pequeñas pérdidas.
- > Relación de selectividad finamente escalonada, que posibilite usar de manera óptima la sección de los conductores.
- > Alto poder de corte.
- > Estabilidad frente al envejecimiento para evitar alteraciones en la instalación.



Clasificación de los fusibles

Los fusibles se pueden clasificar según las curvas de tensión o según la forma que tengan.

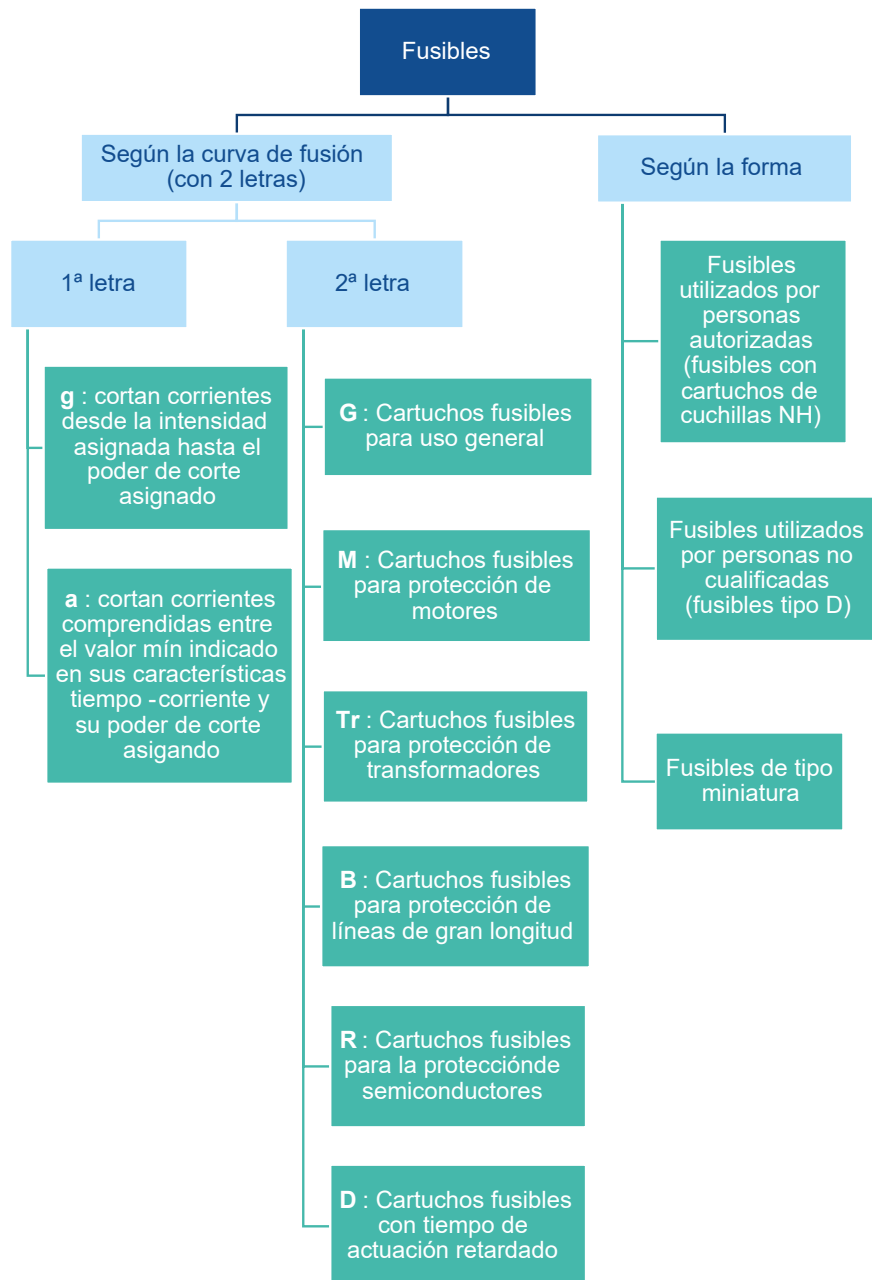


Imagen 2. Clases de curvas de fusión de los fusibles



Protección contra las corrientes de sobrecarga

Los fusibles deben cumplir unas condiciones de protección frente a sobrecargas determinadas. Por ello, en el diseño y selección del fusible tendremos en cuenta los siguientes parámetros:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_2 \leq 1,45 I_Z$$

Donde:

I_B = Corriente de diseño del circuito.

I_n = Intensidad nominal del dispositivo de protección.

I_Z = Intensidad admisible de la canalización.

I_2 = Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección.

El valor I_2 suele venir especificado por el fabricante y se ajusta a una normativa.

La característica equivalente a I_2 , es conocida como I_f (intensidad de funcionamiento). En el ejemplo concreto de los fusibles tipo gG, toma estos valores:

$$\begin{aligned} I_f &= 1,60 I_n \quad \text{si } I_n \geq 16 \text{ A} \\ I_f &= 1,90 I_n \quad \text{si } 4 \text{ A} < I_n < 16 \text{ A} \\ I_f &= 2,10 I_n \quad \text{si } I_n \leq 4 \text{ A} \end{aligned}$$

En fusibles que cuenten con una intensidad de funcionamiento superior a 16 A se cumple que:

$$1,6 I_n \leq 1,45 I_Z \rightarrow I_n \leq 0,9 I_Z$$

Por lo que el cable se aprovechará en menor cantidad.

Protección contra las corrientes en cortocircuito

Las condiciones que debe cumplir un fusible para garantizar la seguridad ante cortocircuitos son:

- Su poder de corte tiene que ser igual o mayor que la corriente de cortocircuito supuesta en el lugar donde está instalado.
- El tiempo de corte de toda la corriente que resulte de un cortocircuito no puede ser superior al tiempo que tarda en alcanzar la temperatura de los conductores el límite admisible. El tiempo que tarda el cortocircuito en elevar la temperatura al máximo admisible en servicio nominal se calcula de la siguiente manera:

$$t = \left(K \frac{S}{I} \right)^2$$

Donde:

t = Duración del cortocircuito en segundos.

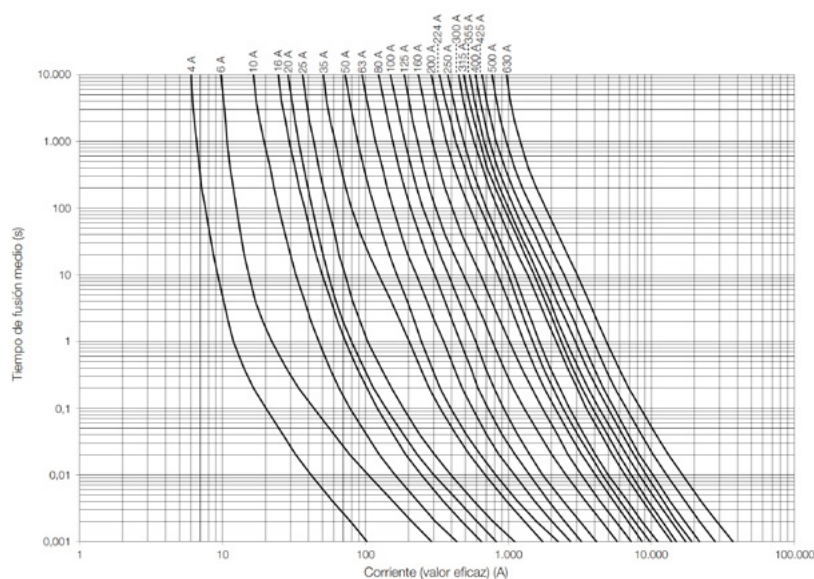
S = Sección en mm^2 .

I = Intensidad de cortocircuito efectiva en A, expresada en valor eficaz.

K = Constante que toma su valor en función del tipo de material y su aislamiento.

Esta condición se comprueba tanto para $I_{cc \text{ máx}}$ como para $I_{cc \text{ mín}}$.

En la gráfica propia del fusible se tiene que comprobar que el tiempo de actuación es menor que el calculado mediante las fórmulas para $I_{cc \text{ máx}}$ e $I_{cc \text{ mín}}$.



**Fusibles con
Contacto Cuchilla
gL/gG FNH000,
FNH00, FNH1,
FNH2 y FNH3**

3.1.2. Interruptores automáticos

Estos dispositivos protegen contra sobrecargas y cortocircuitos. Cuando el interruptor detecta algún fallo, por ejemplo, por sobreintensidad, este interruptor se abre para interrumpir el paso de corriente.

Los interruptores automáticos también aseguran:

- > El control de un circuito, manual o automático.
- > El seccionamiento de corte evidente y de corte visible para los apartados extraíbles y desembornables.
- > El corte de urgencia.
- > La protección diferencial.
- > La protección por falta de tensión.

Interruptor automático magnetotérmico

Hay muchos tipos de interruptores automáticos como los electrónicos, extraíbles o seccionables, pero los más empleados y famosos son los interruptores magnetotérmicos. Por ello, estos interruptores son los que vamos a estudiar en este apartado.



Imagen 2. Interruptor magnetotérmico de la marca Schneider. Fuente: <https://es.wiautomation.com/>

Como su nombre indica, el dispositivo consta de dos partes, una magnética y otra térmica.

- > **Corte magnético:** esta apertura está provocada por un electroimán que, al circular por él una intensidad mayor a la debida, genera una fuerza sobre un dispositivo mecánico.

Este tipo de corte se usa contra cortocircuitos porque el interruptor actúa muy rápido cuando llega una intensidad entre 3 y 20 veces mayor a la nominal. En un cortocircuito se produce un aumento muy brusco y cuantitativo de la intensidad.

- > **Corte térmico:** este dispositivo actúa contra sobrecargas, como cuando se van conectando dispositivos en línea. Consta de una lámina bimetálica que se calienta cuando hay un paso de corriente mayor al debido llegando a deformarse. Al deformarse se produce la apertura del circuito.

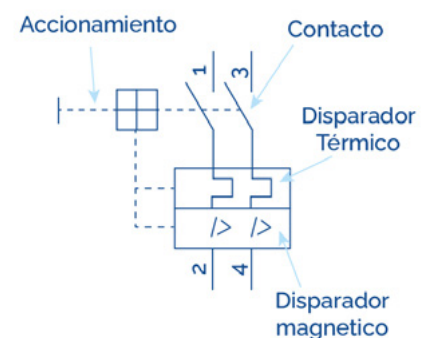


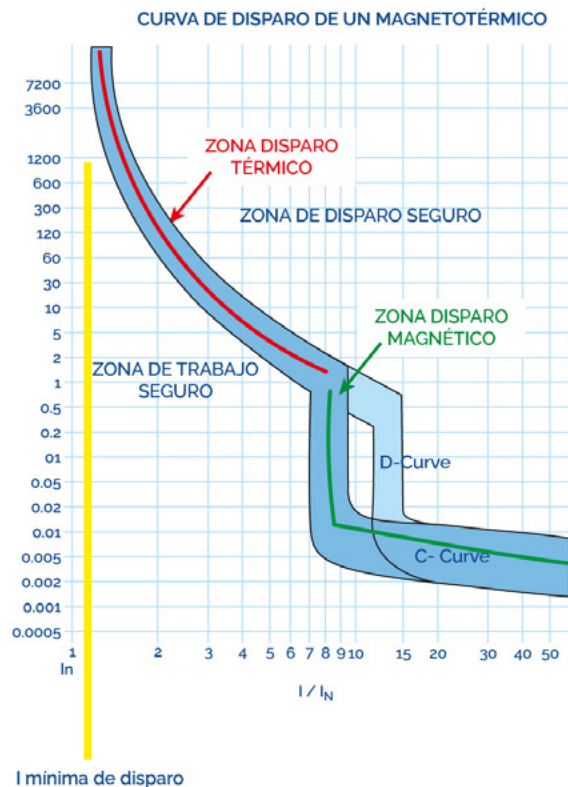
Imagen 3. Simbología interruptor magnetotérmico



Estos interruptores se comercializan como: unipolares, bipolares, tripolares o tetrapolares.

Las características fundamentales que encontramos en los interruptores magnetotérmicos son:

- > **Poder de corte:** es la intensidad máxima (en kA) que el interruptor puede cortar. Esta intensidad que es capaz de cortar se encuentra entre 4 y 20 kA, que no es muy grande. Por este motivo tienen que ir acompañados de un fusible, que tiene mayor poder de corte.
- > **Intensidad nominal o calibre:** es la intensidad máxima que el interruptor puede soportar antes de que corte el flujo de electricidad, es decir, que se abra. Esta intensidad nominal esta normalizada.
- > **Curvas:** relacionan la intensidad que circula con el tiempo que tardará en realizar el corte. El eje relacionado con la intensidad se expresa como la intensidad que circula en función del calibre del automático (I/I_N).



La zona entre las dos curvas se llama zona de incertidumbre
Hasta 7 veces la I_N el disparo se producirá por disparo térmico.
A partir de 7 I_N el disparo se producirá de forma magnética

Imagen 4. Curva de disparo de un magnetotérmico



Protección de interruptores automáticos frente a corrientes de sobrecargas

Las condiciones a tener en cuenta para la selección del interruptor automáticos son:

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

$$I_Z \leq 1,45 I_Z$$

Donde:

I_B = Corriente de diseño del circuito.

I_n = Intensidad nominal del dispositivo de protección. En caso de ser regulable, sería la intensidad elegida.

I_Z = Intensidad admisible de la canalización.

I_2 = Corriente que garantiza el funcionamiento efectivo del dispositivo de protección.

El valor de I_2 lo suele proporcionar el fabricante y se adapta a las siguientes condiciones:

- > $I_2 = 1,45 I_n$. Si el interruptor automático cumple con funciones domésticas y análogas para protección contra sobreintensidades o para interruptores diferenciales con dispositivo contra sobreintensidades incorporado.
- > $I_2 = 1,30 I_n$. Para interruptores automáticos generales.

Protección de interruptores automáticos frente a corrientes de cortocircuito

Las condiciones que debe cumplir un fusible para garantizar la seguridad ante cortocircuitos son:

- a. Su poder de corte tiene que ser igual o mayor que la corriente de cortocircuito supuesta en el lugar donde está instalado. Si se deseara instalar un dispositivo de poder de corte inferior si este cumple unas condiciones determinadas como que haya otro aparato protector que sí pueda cortar la red.
- b. El tiempo de corte de toda la corriente que resulte de un cortocircuito no puede ser superior al tiempo que tarda en alcanzar la temperatura de los conductores el límite admisible. El tiempo que tarda el cortocircuito en elevar la temperatura al máximo admisible en servicio nominal se calcula de la siguiente manera:

$$t = \left(K \frac{S}{I} \right)^2$$

Donde:

t= Duración del cortocircuito en segundos.

S= Sección en mm².

I= Intensidad de cortocircuito efectiva en A, expresada en valor eficaz.

K= Constante que toma su valor en función del tipo de material y su aislamiento.



Sus valores se indican en la siguiente tabla:

Aislamiento de los conductores								
	PVC 70 °C ≤300 mm ²	PVC 70 °C 300 mm ²	PVC 90 °C ≤300 mm ²	PVC 90 °C 300 mm ²	PR/EPR	Goma 60°C	Mineral con PVC	Mineral desnudo
Temp. inicial	70	70	90	90	90	60	70	105
Temp. final	160	140	160	140	250	200	160	250
Cobre	115	103	100	86	143	141	115	135
Aluminio	76	68	66	57	94	93	-	-

Esta condición se comprueba tanto para $I_{cc \text{ máx}}$ como para $I_{cc \text{ mín}}$.

Para facilitar esta condición y garantizar una mayor seguridad podemos aplicar la siguiente norma:

$$I_{cc \text{ mín}} > I_m$$

Donde:

$I_{cc \text{ mín}}$ = Corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el extremo del circuito protegido por el interruptor automático.

I_m = Corriente mínima que garantiza el disparo del interruptor.

También tendremos en cuenta que queremos elegir un interruptor donde el poder de corte último o el poder de corte de servicio sea mayor que la intensidad de cortocircuito prevista.

3.1.3. Interruptores diferenciales

Este interruptor tiene varias funciones. Una de ellas es la protección de la instalación si uno de los aislamientos de un conductor es defectuoso o tiene un defecto. También protege a las personas contra contactos directos e indirectos detectando si una persona ha entrado en contacto con la corriente y realizando un corte en la línea del tiempo necesario para que no sufra daños. Por último, realiza la función de protección contra incendios.

Los diferenciales no están diseñados para proteger a los conductores.

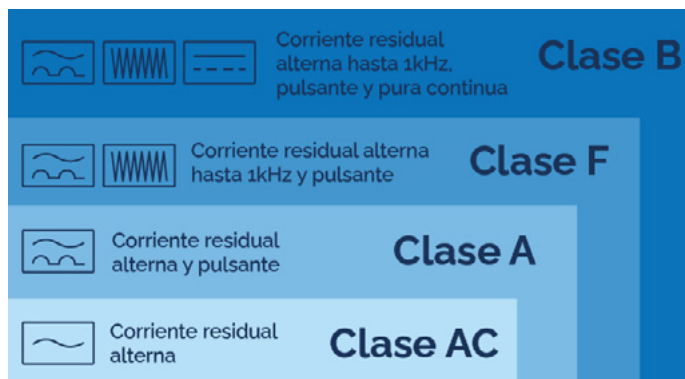


Imagen 5. Interruptor diferencial



En estos interruptores podemos encontrar las siguientes características:

- > **Intensidad nominal o calibre:** es la intensidad máxima que el diferencial puede soportar. En caso de que por el diferencial circule una intensidad mayor a la que soporta el calibre, este se quemaría.
- > **Sensibilidad ($I_{\Delta n}$):** es la intensidad mínima de defecto por la que el diferencial actúa deteniendo el flujo de corriente. La sensibilidad puede ser: muy alta (10mA), alta (30mA) o baja (300 mA, 500 mA y 1 A).
- > **Clase:** indica el tipo de desconexión. Los tipos que hay son: AC, A, B, F y S (selectivo).



- > **Tiempo de disparo:** es el tiempo que tarda en cortar el suministro de corriente ante una anomalía. Está relacionado con la sensibilidad y la clase de diferencial y es muy importante porque una respuesta rápida puede salvar la vida de una persona.
- > **Número de polos:** existen los de 2 polos y los de 4 polos.

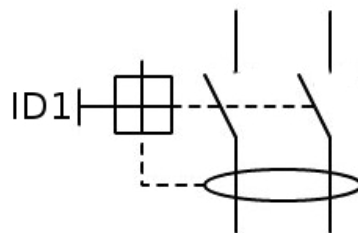


Imagen 5. Simbología para interruptor diferencial

En cuanto a la selección del interruptor diferencial, los aspectos en los que nos solemos fijar son: la intensidad diferencial de funcionamiento asignada ($I_{\Delta n}$), la corriente asignada nominal del dispositivo diferencial (I_n) o la corriente de cortocircuito prevista (I_{cc}).



Tipos de interruptores diferenciales

Los tipos de interruptores diferenciales que podemos encontrar son:

1. Los que llevan incluido el relé de protección diferencial, el transformador toroidal y el interruptor de corte del circuito protegido. Suelen ser conocidos como diferenciales puros, puesto que solo protegen contra defectos de aislamiento.
2. Los interruptores magnetotérmicos diferenciales que, además de incluir los elementos del diferencial puro (anterior), integran un relé de protección contra sobrecorrientes y un relé de protección contra cortocircuitos.
3. Los bloques diferenciales modulares que constan de un relé de protección diferencial y de un transformador toroidal de detección de corrientes de defecto. Su composición está diseñada para conectarse a un dispositivo de protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos.



Imagen 6. Bloque diferencial modular. Cortesía de GEWISS. Fuente: <https://www.gewiss.com>

4. Cuando trabajamos con potencias demasiado elevadas, usamos un relé diferencial que está separado del transformador toroidal de detección de corrientes de defecto.

Clasificación de interruptores diferenciales

La clasificación de los interruptores diferenciales se hace teniendo en cuenta diferentes aspectos:

1. **Con o sin protección contra sobrecorrientes:**
 - » AD = Interruptor diferencial con dispositivo de protección contra sobrecorrientes incorporado.
 - » ID = Interruptor diferencial sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes incorporado.
2. **Según la dependencia a la tensión de alimentación:**
 - » Con funcionamiento independiente a la tensión de alimentación.
 - » Con funcionamiento dependiente a la tensión de alimentación. A su vez se distinguen en:

Los que se abren automáticamente, con o sin retardo, al fallo de la tensión de alimentación. Cuando se reestablece la tensión no se cierran.

Los que no se abren cuando falla la tensión de alimentación. Si se da una situación de riesgo se desconectan.



3. Según el número de polos:

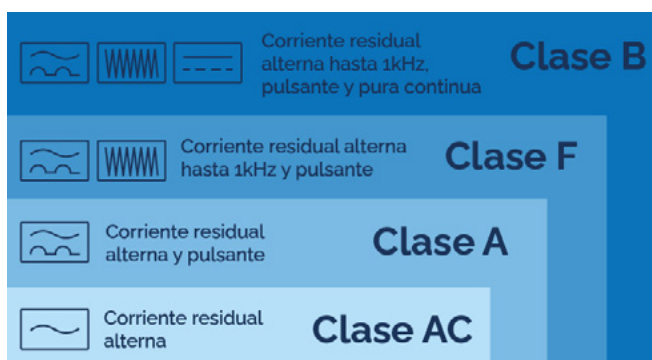
En un AD:

- » Bipolares con un polo protegido contra las sobreintensidades.
- » Bipolares con dos polos protegido contra las sobreintensidades.
- » Tripolares con tres polos protegido contra las sobreintensidades.
- » Tetrapolares con tres polos protegido contra las sobreintensidades.
- » Tetrapolares con cuatro polos protegido contra las sobreintensidades.

En un ID:

- » Bipolares.
- » Tripolares.
- » Tetrapolares.

4. Según la clase. Como hemos visto en las características del diferencial tenemos:



5. Según la sensibilidad:

- » Alta sensibilidad (AS): con unos valores de 10 y 30 mA.
- » Media sensibilidad (MS): con unos valores de 100, 300 y 500 mA.
- » Baja sensibilidad (BS): con unos valores de 1, 3, 5, 10 y 20 A.

6. Según su curva de disparo:

- » Curva (G) para diferenciales instantáneos.
- » Curva (S) para los diferenciales selectivos del nivel de la temporización más baja.

7. Según la existencia de toma a tierra:

- » Con toma a tierra: el diferencial se dispara cuando hay un defecto de aislamiento.
- » Sin toma a tierra: el diferencial se dispara cuando aparece una corriente de contacto.

3.1.4. Instalaciones de puesta a tierra

La puesta a tierra es una instalación que conecta partes de un circuito eléctrico con la tierra. Normalmente se usa en dispositivos con partes metálicas o conductoras. La función que tiene es la derivar una posible corriente de fuga a tierra, de forma que una persona que entre en contacto con la parte metálica no se electrocute.

Esta instalación está formada por un cable, de color verde y amarillo, que pasa por todos los puntos y aparatos necesarios. Este cable va a parar al terreno, donde hay clavado un electrodo o pica.

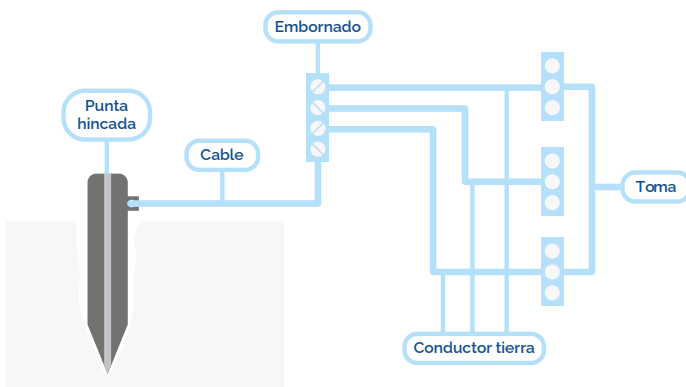


Imagen 7. Sistema de toma a tierra

Las partes que podemos encontrar en una instalación de puesta a tierra son:

- > **Electrodo de tierra o pica:** elemento de material metálico que está enterrado bajo tierra.
- > **Borne principal de puesta a tierra:** normalmente es una barra metálica que se sujeta a la pared o al suelo y a la que se conectan los conductores (los de puesta a tierra) de la instalación mediante bornes. Se sitúa en la caja de contadores.
- > **Línea de enlace con tierra:** Es un conductor que une el borne principal de puesta a tierra con el electrodo de tierra o pica.
- > **Línea principal de tierra, derivaciones y conductores de protección:** unen las masas (aparatos, electrodomésticos, etc.) al sistema de puesta a tierra.

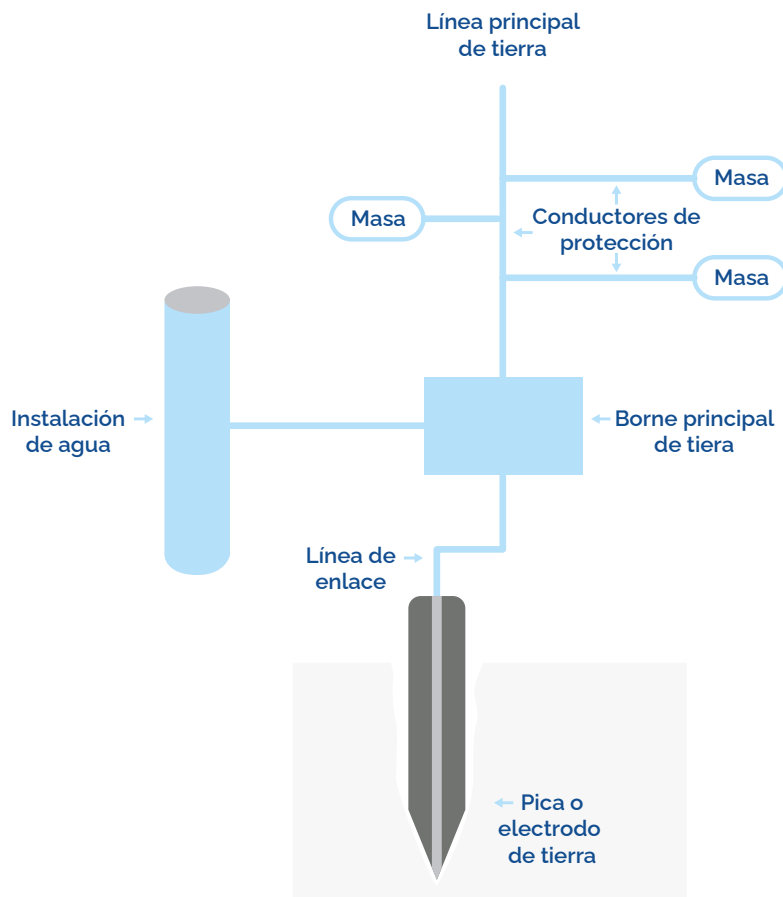
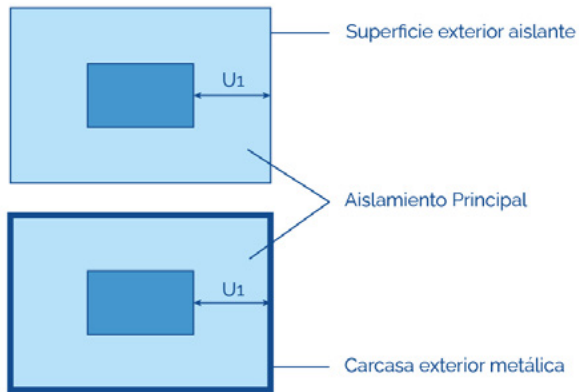


Imagen 7. Esquema toma a tierra

3.1.5. Clases de aparatos y equipos

Los aparatos y equipos se clasifican dependiendo de su modo de protección contra contactos indirectos de la siguiente manera:

Clase 0

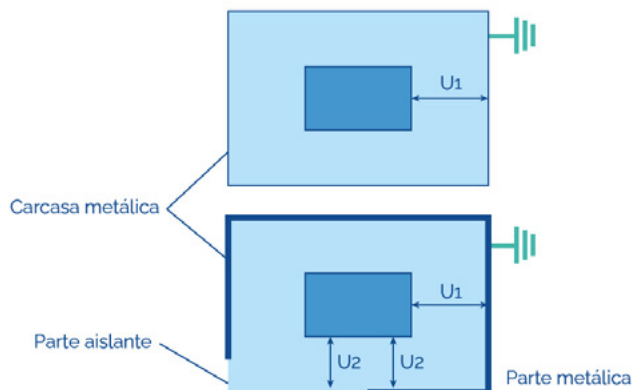


Siendo U_1 el valor de la tensión de aislamiento.

Las características de este tipo de equipos son:

- > Sin medios de protección por la toma a tierra.
- > Entorno aislado.
- > En caso de fallo de aislamiento, se encontrarán bajo tensión las partes metálicas.

Clase 1

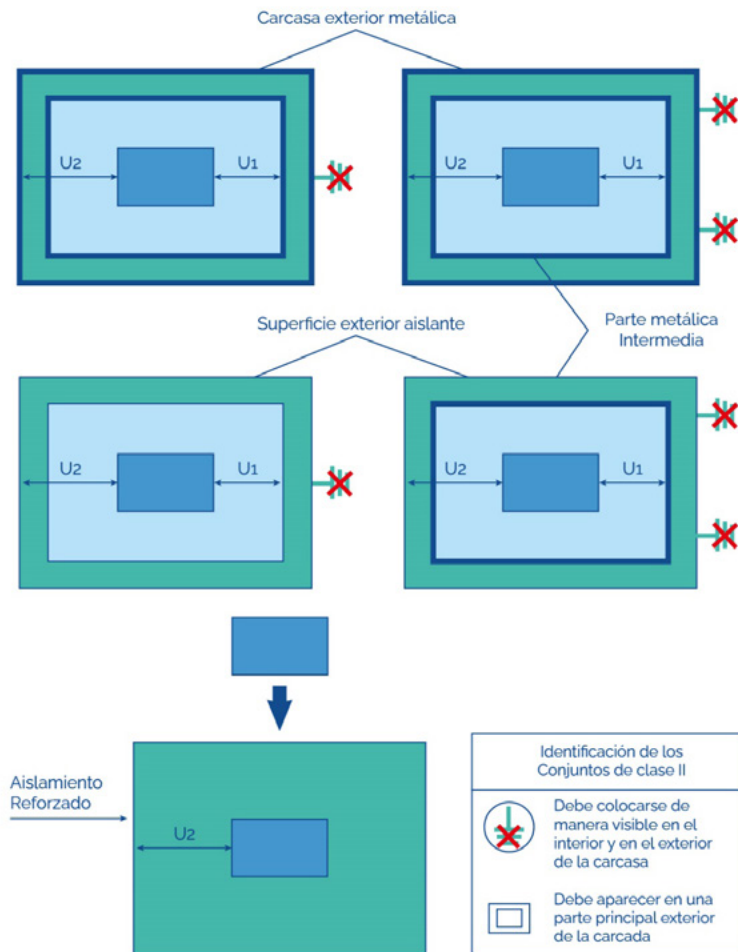


Siendo U_1 el valor de la tensión de aislamiento y U_2 el valor de la tensión de aislamiento que cumple con el doble aislamiento.

Las características de este tipo de equipos son:

- > Prevista la conexión a tierra.
- > Conexión a la toma de tierra de protección.
- > Los aparatos, material y equipos de clase I no garantizan la seguridad por si solos.

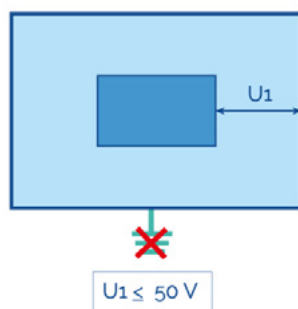
Clase 2 (Doble Aislamiento)



Siendo U_1 el valor de la tensión de aislamiento y U_2 el valor de la tensión de aislamiento que cumple con el doble aislamiento.

- > Aislamiento suplementario, pero sin protección por puesta a tierra.
- > Sin protección porque no es necesaria.
- > Este doble aislamiento se suele aplicar en electrodomésticos.

Clase 3



- > Un material de clase III que crea tensiones superiores al ámbito de la MBT (muy baja tensión), no se considerara de clase III.
- > La seguridad de un aparato de clase III solo estará garantizada si está alimentado por una fuente de seguridad MBTS.

La protección a los contactos indirectos no está garantizada en las siguientes partes de la instalación:

- > Cuadros eléctricos de conexión de instalaciones en sistema TT, donde el aparato de cabecera no tiene función diferencial.
- > Cuadros eléctricos en los que la presencia de un descargador de sobretensiones en cabecera produciría la activación de un aparato diferencial de cabecera.
- > Circuitos en los que las características tiempo/corriente de los diferenciales no son adaptables a la resistencia de la toma de tierra.

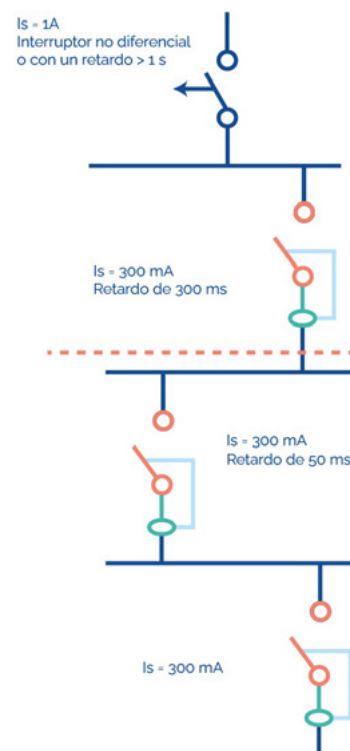


Imagen 9. Cuatro niveles de selectividad

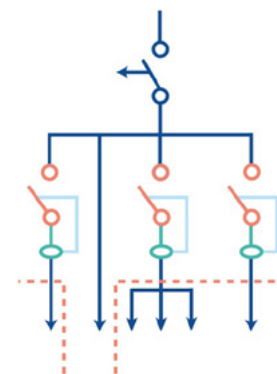


Imagen 10. Salida principal hacia otro cuadro

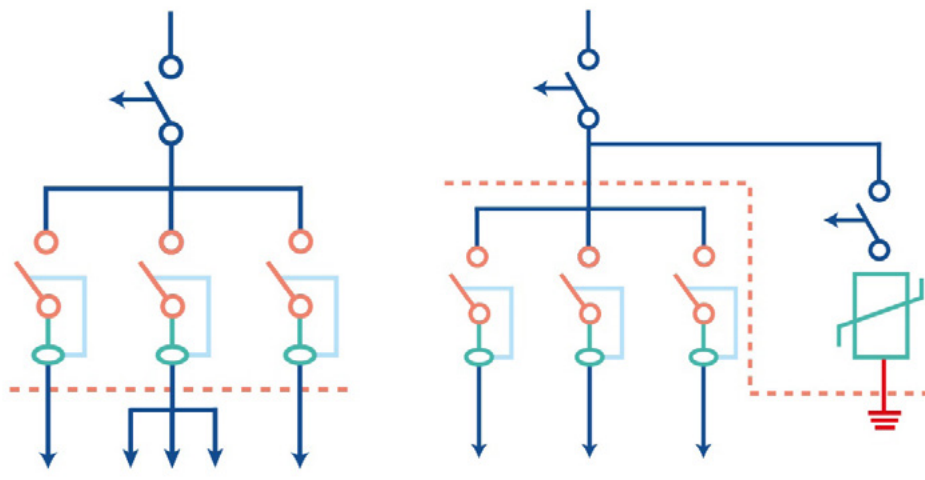


Imagen 8. Aparato de conexión no diferencial | Limitador de sobretensión situado antes del diferencial. | Salida principal hacia otro cuadro tratada en clase II



 www.universae.com

